PR Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung 621.801/621.802

Institut für Informationstechnologie (ITEC) · WS 2026/2027

Übungsblatt 02

Anwendungsschicht, Referenzmodelle und Wireshark

Ü 2.1 Internetarchitekturen

Beschreiben Sie die allgemeine Architektur des heutigen Internets und seiner Zugangsmöglichkeiten.

Ü 2.2 ISO/OSI-Referenzmodell

Beschreiben Sie das ISO/OSI-Referenzmodell, seine Schichten und deren Funktionalitäten und Schnittstellen, sowohl vertikal als auch horizontal.

Ü 2.4 ISO/OSI- vs. TCP/IP-Referenzmodell

Beschreiben Sie das TCP/IP-Referenzmodell hinsichtlich des ISO/OSI-Referenzmodells. Stellen Sie auch eine umfassende Liste von Beispielprotokollen für jede Schicht auf.

Ü 2.5 TCP vs. UDP

Beschreiben Sie die allgemeine Funktionalität der Transportschicht. Beschreiben Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen TCP und UDP bzw. geben Sie bekannte Anwendungsprotokolle für beide Transportprotokolle an.

Ü 2.6 Ein fiktives Applikationsprotokoll

Entwerfen und beschreiben Sie ein Anwendungsschichtprotokoll, das zwischen einem Geldautomaten und dem Zentralcomputer der Bank eingesetzt werden soll. Ihr Protokoll sollte ermöglichen:

1) dass die Karte und das Kennwort des Benutzers überprüft werden,

2) dass der Kontostand abgefragt wird und Geld vom Konto abgehoben werden kann. Berücksichtigen Sie auch den Fall, dass nicht genug Geld vorhanden ist.

Listen Sie die ausgetauschten Nachrichten/Interaktionen und Aktionen auf und skizzieren Sie den Ablauf einer einfachen fehlerfreien Geldabhebung, z. B. mit WebSequenceDiagrams. *Beschreiben Sie Ihr Protokoll ähnlich einem IETF RFC.*

Ü 2.7 IEEE 802.11-Wireless-LAN-Technik

Entwerfen Sie mithilfe der 802.11-Wireless-LAN-Technik ein Heimnetz für Ihr Haus oder das Haus Ihrer Eltern. Listen Sie die spezifischen Produktmodelle in Ihrem Heimnetz zusammen mit deren Kosten auf.

Ü 2.8 Streaming

Was ist Streaming von gespeicherten Video? Nennen Sie einige beliebte Websites, die heute Streaming-Video anbieten und recherchieren Sie dessen Funktionsweise.

Ü 2.9 Protokolle der Anwendungsschicht

Konsultieren Sie RFCs der IETF und beantworten Sie: Beschreiben Sie HTTP/0.9, HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2.0 und HTTP/3.0 hinsichtlich Eigenschaften und Unterschieden. Beschreiben Sie SMTP, POP3 und IMAP und geben Sie ein konkretes SMTP-Beispiel an. Beschreiben Sie das DNS-Protokoll.

Ü 2.10 Einführung zu Wireshark

Installieren Sie Wireshark und machen Sie sich mit der Handhabung vertraut. Laden Sie dump_protocols.pcap aus dem Moodle-Kurs und öffnen Sie die Datei. Erklären Sie die Ansichten, nennen Sie Filtermöglichkeiten mit einem Beispiel, starten Sie selbst eine Aufzeichnung Ihres Netzwerkverkehrs und erklären Sie die Schritte. Wozu dient der promiscuous mode?

Ü 2.11 Protokolle mit Wireshark

Analysieren Sie *dump_protocols.pcap*. Welche Netzwerkprotokolle werden verwendet? Ordnen Sie jedes Protokoll einer Schicht im TCP/IP-Referenzmodell zu und stellen Sie die Hierarchie graphisch dar.

Ü 2.12 Wireshark – HTTP(S)

Laden Sie dump_http.pcap aus dem Moodle-Kurs herunter und analysieren Sie die Datei.
Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welche Objekte werden via HTTP angefordert?
- Recherchieren Sie die Header-Felder.
- Wie viele TCP-Verbindungen werden aufgebaut und wie unterscheidet sich das von dump_protocols.pcap?
- Bestimmen Sie die Anzahl der Bytes pro Verbindung und deren Dauer.